

Главная

Фантастика

Детективы и Триллеры

Любовные романы

Приключения

Проза

Юмор

Детское

Дом и семья

Наука, Образование

Справочная литература

Духовность

Документальная

Прочее

Поэзия

Драматургия

Старинное

Деловая литература

Военное дело

Книги автора: Гордон Шеперд

Онлайн книга «Нейрогастрономия. Почему мозг создает вкус еды и как этим управлять»

- 18px +

Страница

ПЕРЕЙТИ

Страница 42

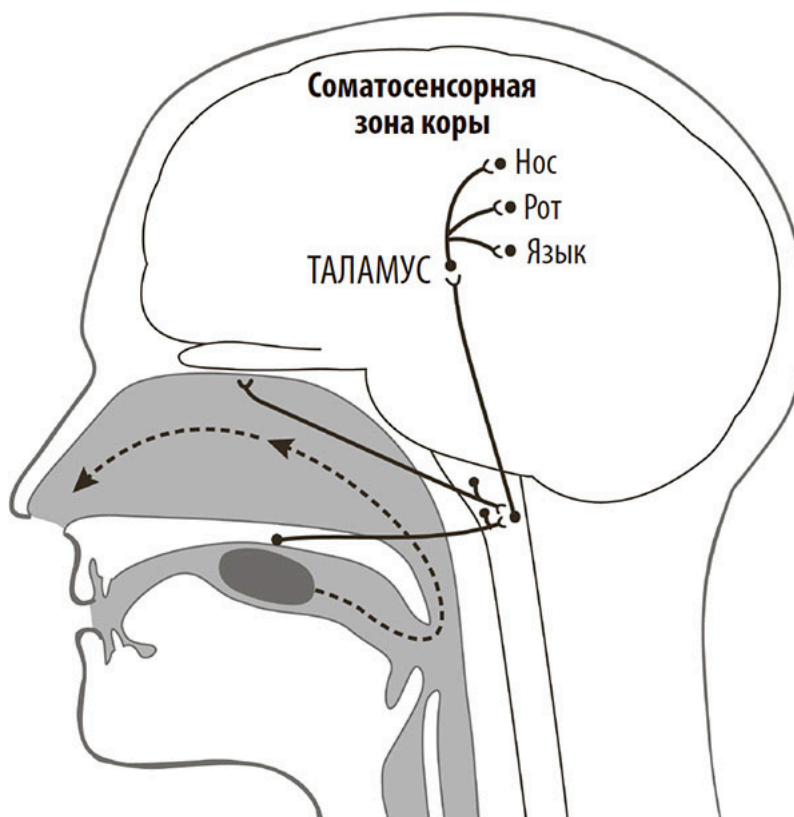


Рис. 14.1. Соматосенсорная система человека

Судя по всему, осязательные процессы в полости рта и носа обрабатываются на высшем, неокортикальном уровне мозга. Мы можем сопоставить определенные виды тактильных ощущений с рецепторами в полости рта подобно тому, как отдельные молекулы запаха сопоставляются с соответствующими пространственными схемами в обонятельной луковице. В то же время таких параллелей между этими системами недостаточно для формирования комплексного восприятия вкусовых ощущений – должно быть что-то еще, некая специальная связь между соматосенсорной корой и ее зонами, отвечающими за обработку запахов и вкусов.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОСЯЗАНИЯ С ВОСПРИЯТИЕМ ВКУСА И ЗАПАХА

Говоря о системе восприятия вкусовых ощущений, мы неоднократно упоминали, что этот вид восприятия является комплексным и целостным, а сама система – мультисенсорной.

Сенс

GOOGLE CHROME loveread.ec 1m ago

вкусовых ощущений,

Взаи

Iconic Anime Girls

восприятия, начиная с

реце

Powerful, stylish, unforgettable – discover anime heroines that steal the...

ы, сопряженные с этими

взаи

SITE SETTINGS

м и Линой Энгелен; их

резу

Здесь рассматривается лишь малая часть уже исследованных межсистемных взаимодействий, прекрасно известных нам как обывателям, – они активно используются в блюдах национальной кухни. Очевидно, что именно эти взаимодействия стимулируют поиск инновационных сочетаний продуктов питания и благодаря им формируются новые кулинарные течения, в том числе те, что работают с неконгруэнтными ингредиентами, например молекулярная кухня. Мы продолжаем изучать механизмы этих межсистемных взаимодействий; со временем результаты наших исследований наверняка лягут в основу новых кулинарных изысков и экспериментов.

Таблица 14.3. Взаимодействия осязания с восприятием вкуса и запаха

GOOGLE CHROME lovread.ec 1m ago Iconic Anime Girls Powerful, stylish, unforgettable — discover anime heroines that steal the... SITE SETTINGS	осязания на восприятие объясняется как
	Температура при раздражении: болевые ощущения жжения и жара, вызванные капсаицином, ослабевают при понижении температуры и усиливаются при ее повышении
	Раздражение, вызванное температурой: такие раздражители, как капсаицин, влияют на восприятие температуры: усиливают интенсивность тепла и понижают интенсивность прохлады
Взаимодействия между осязанием и вкусовым восприятием	
Вкус при прикосновении: сладкие субстанции кажутся более вязкими (плотными), чем являются на самом деле, а кислые, напротив, воспринимаются как менее вязкие	
Прикосновение при восприятии вкуса: если простимулировать зону языка, имеющую вкусовые почки, а затем зону без них, то подопытный почувствует вкусовую стимуляцию сразу в двух зонах. Это явление называется тактильным охватом — оно обусловлено тем, что субъективное восприятие вкусовых ощущений переносится туда, где находится стимул	
Вкус при раздражении: болевая реакция на капсаицин приводит к снижению вкусовой восприимчивости (к сладкому, кислому, соленому, горькому и умами)	
Температура при восприятии вкуса: пик восприимчивости к тастантам совпадает с нормальной температурой полости рта (от 71,6 до 98,6 °F, то есть от 22 до 37 °C)	
Температура и вязкость при восприятии вкуса: чем выше температура, тем больше молекул-тастантов высвобождается в полости рта, а это облегчает стимуляцию вкусовых рецепторов. Этот эффект объясняет, почему у горячей пищи более насыщенный вкус; в первую очередь у приготовленного мяса. Влияние такого физико-химического эффекта наблюдается в полости рта, но нервные волокна передают его вверх по вкусовому и обонятельному тракту в кору мозга, благодаря чему вкусовые ощущения и становятся более насыщенными	
Взаимодействия между осязанием и обонянием	
Прикосновение при восприятии запаха: при повышении вязкости гелеобразной субстанции в полости рта наблюдается ослабление ретроназального обоняния. Это явление может иметь характер как периферического (высвобождается меньше одорированных частиц), так и центрального взаимодействия (поступающие в кору сенсорные сигналы совмещаются)	
Температура при восприятии запаха: повышение температуры способствует высвобождению большего количества одорированных частиц и приводит к более интенсивной стимуляции ретроназального обоняния. Этот эффект объясняет, почему мы предпочитаем горячий кофе	
Запах при раздражении: стимулирование ортоназального обоняния подавляет тактильную чувствительность ортоназального тракта	
Раздражение, вызванное запахом: при одновременной стимуляции соматосенсорным раздражителем и одорантом раздражитель подавляет обонятельную чувствительность. Стимуляция капсаицином ингибирует восприятие вкусовых ощущений	

Глава 15

Зрение и вкус

Всем известно, что если мы проголодались, то от одного вида аппетитной еды у нас начинают течь слюнки. С научной точки зрения этот процесс выглядит так: зрение воспринимает визуальный раздражитель и стимулирует вегетативную нервную систему, которая инициирует производство слюны в слюнных железах, подготавливая таким

обра

Влия

эксп

Пуст

оно,

GOOGLE CHROME

lovread.ec

1m ago

Iconic Anime Girls

Powerful, stylish, unforgettable — discover anime heroines that steal the...

SITE SETTINGS

о мы не берем в расчет

ий, но многочисленные

что все равно наоборот.

ходится у нас во рту, но

й системы восприятия

вкусовых ощущений. Визуальная стимуляция заслуживает внимания как в рамках изучения системы вкусовых ощущений, так и для понимания того, как маркетологи манипулируют нашим мнением, формируя предельно привлекательный для потребителя визуальный образ продуктов питания и напитков.

СИСТЕМА ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ

Люди являются крайне зрительно-ориентированным видом животных, и доминантное расположение зрительного тракта в нашем мозге служит тому ярким подтверждением.

Зрительное восприятие начинается с глаз – свет попадает на фоторецепторные клетки сетчатки глаза и формирует визуальные образы воспринимаемых нами объектов окружающей среды. В сетчатке расположены три тонких слоя нейронов, которые проводят первичную обработку воспринятого нами образа и выделяют признаки визуальной сцены. В сетчатке определяется яркость изображения, обеспечивается усиление контраста между светом и тьмой (см. главу 6); здесь благодаря чувствительности к разным длинам световых волн начинается процесс формирования цветового восприятия (см. главу 9), определяются габариты воспринимаемых объектов и направление движения образа относительно сетчатки глаза. Помимо всего перечисленного, работая в паре, глаза определяют и глубину фокусировки объектов, попавших в наше поле зрения.

Изучая механизмы зрительного восприятия в сетчатке глаза, мы можем сделать один крайне важный вывод – сетчатка, являющаяся всего лишь первым этапом зрительного тракта, в отличие от тех же обонятельных рецепторов, реагирующих лишь на молекулы запаха, воспринимает более полудюжины различных видов сенсорных стимулов. Нейробиологи установили, что такое возможно лишь благодаря чрезвычайно точным нейронным микроцепям и наложению их функциональных полей, формирующих целостный визуальный образ.

Сетчатка, являющаяся всего лишь первым этапом зрительного тракта, в отличие от тех же обонятельных рецепторов, реагирующих только на молекулы запаха, воспринимает более полудюжины различных видов сенсорных стимулов.

Вся информация из сетчатки проецируется в зрительный нерв, расположенный с обратной стороны глазного яблока, а затем попадает в точку пересечения (хиазму) зрительных нервов, где сигналы от правого и левого глаза объединяются в единую визуальную сцену. Волокна зрительного нерва заканчиваются в таламусе, в так называемом латеральном коленчатом теле. Отсюда зрительные сигналы поступают в первичную зрительную зону неокортекса, находящуюся в затылочной части мозга. Лишь на этом этапе обработка зрительных образов выходит на высший когнитивный уровень, а затем продолжается в близлежащих «ассоциативных» кортикальных зонах. Регистрация нейронной активности позволила установить, что нейроны визуальной зоны коры настроены на восприятие тех или иных признаков визуальных образов, таких как: направление движения, контраст белого и черного, контраст между различными цветами спектра, дальность и глубина изображения. Многое говорит о состоятельности предположения, что именно эта нейронная подоплека лежит в основе психологического восприятия тех или иных визуальных явлений.

Для проведения параллелей между зрительным и обонятельным трактами нам потребуется освежить в памяти материал, рассмотренный в главе 10. В системе восприятия запахов между клетками обонятельных рецепторов и орбитофронтальной корой находятся лишь два синаптических узла (обонятельная луковица и обонятельная кора). Зрительный тракт же проходит четыре или пять этапов синаптической обработки (два в сетчатке, один в таламусе,

отдельной тщательной обработки. Давайте рассмотрим это на примере восприятия дальности и глубины, то есть пространственного зрения, которым постоянно пользуются все живые существа, обитающие на суше и в кронах деревьев. Для формирования пространственного восприятия визуального объекта надо построить проекцию визуальной сцены в трех измерениях, определить направление движения каждого объекта, определить изменение размера объектов по мере их перемещения, скорость движения, форму, размер и так далее. Когда мы сидим за рулем своего автомобиля и едем на работу по трассе со скоростью около 70 миль в час (а это примерно 110 километров в час), наш мозг без устали выполняет все перечисленные выше стадии обработки зрительной информации; а мы тем временем воспринимаем происходящее как само собой разумеющееся и обыденное.